ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Regresión Lineal Múltiple

para la Calidad del Espresso

LÍDER DEL PROYECTO	MÉTODO	VARIABLES IND.	VARIABLES DEP.
Marco Soberanis	Regresión Lineal Múltiple	V1: Gramos · V2: Mililitros · V3: Tiempo	C1: Acidez · C2: Amargor · C3: Dulzor

RESUMEN

Este análisis tiene como propósito estandarizar las variables que nos permiten tener una alta calidad en el Espresso.

OBJETIVOS

01
Estandarizar los gramos de café a usar

02
Estandarizar los mililitros de Espresso extraídos

03
Estandarizar el tiempo de extracción del Espresso

RESULTADOS POR MODELO — P-VALUES

ACIDEZ • Significativo

C1 ~ V1 + V2 + V3

Gramos de Café	0.2453
Mililitros Espresso	**0.0001 ★**
Tiempo de Extracción	0.1349

A mayor volumen extraído, menor acidez. Alta significancia estadística.

AMARGOR • Tendencia

C2 ~ V1 + V2 + V3

Gramos de Café	0.771
Mililitros Espresso	0.550
Tiempo de Extracción	**0.265 ↑**

Sin significancia. Tiempo de extracción tiene el p-value más bajo: tendencia positiva al amargor.

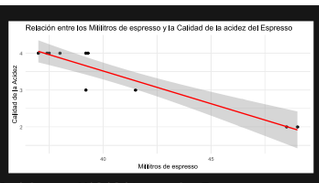
DULZOR • Significativo

C3 ~ V1 + V2 + V3

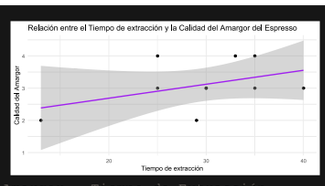
Gramos de Café	**0.0463 ★**
Mililitros Espresso	0.9765
Tiempo de Extracción	0.2864

A más gramos de café, mayor dulzor. Relación positiva con significancia confirmada.

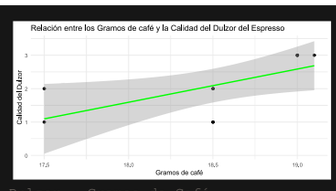
GRÁFICAS DE REGRESIÓN



C1 Acidez · Mililitros de Espresso



C2 Amargor · Tiempo de Extracción



C3 Dulzor · Gramos de Café

CONCLUSIONES

MILILITROS DE ESPRESSO

Acidez

La calidad de la acidez del Espresso y su relación con la cantidad de mililitros extraídos muestra una tendencia descendente conforme aumentan los mililitros de Espresso. De igual forma, el modelo propone que la relación tiene un nivel de significancia alto por lo que la acidez está directamente relacionada con los mililitros extraídos.

TIEMPO DE EXTRACCIÓN

Amargor

La calidad del amargor y su relación con el tiempo de extracción muestra una tendencia ascendente cuando aumenta el tiempo de extracción. Si bien, esta variable no muestra significancia estadística el p-value es el menor entre las variables independientes.

GRAMOS DE CAFÉ

Dulzor

La calidad del dulzor de nuestro Espresso está directamente relacionada con los gramos de café usados por lo que si usamos más gramos de café la calidad del dulzor aumenta. Asimismo, el modelo propone que el gramaje tiene significancia estadística, por lo que afecta directamente nuestra calidad del dulzor.